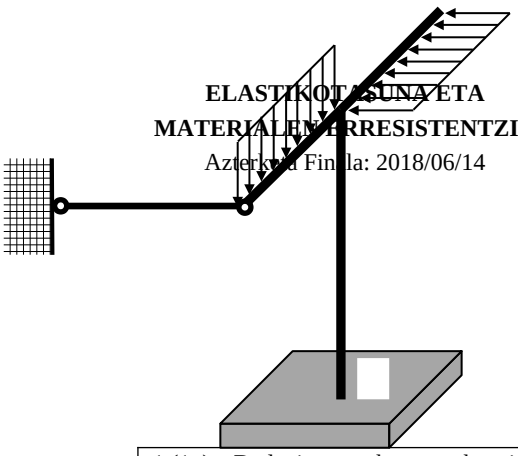
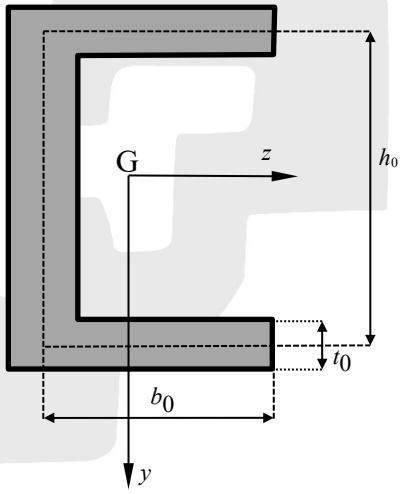
TEORIA/ TEORÍA



1.(1p) Deduzitu orekaren ekuazio diferentzialak pieza prismatiko kurbo batean, q_r eta q_θ luzera unitateko indarrak jasaten dituenean.	1.(1p) Deducir las ecuaciones diferenciales de equilibrio en una pieza prismática curva, sometida a las fuerzas por unidad de longitud q_r y q_θ.

2. (1p) 3 momentuen ekuazioa.	2. (1p) Ecuación de los 3 momentos

3. (1p) Landatuta dagoen habe batek *P* indarra jasaten du mutur librean. Sekzioko zein puntutan aplikatu behar da indarra habeak bihurdurarik jasan ez dezan?	3. (1p) Una viga empotrada soporta la carga *P* en el extremo libre. ¿En qué punto de la sección hay que aplicar la carga para que la viga no esté sometida a torsión?

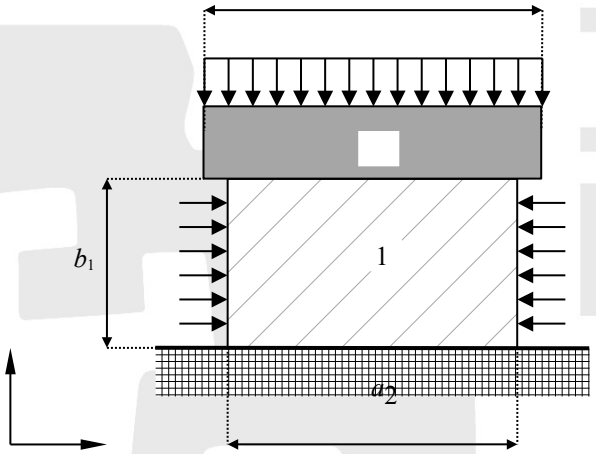


4.(1p) Zutabe lerdenen konpresio eszentrikoa.	4.(1p) Compresión excéntrica de columnas esbeltas.

eman ta zabal zazu
UPV EHU

ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (1,5p) Irudiko 1 eta 2 gorputzek *c* neurtzen dute *z* norabidean eta norabide horretan deformazio askatasuna dago. Determinatu: a/ σ_0 tentsioaren balioa MPa-tan 2 gorputza *h* distantzia igo dadin. b/ *x*, *y* eta *z* norabidetako luzera aldaketak 1 gorputzean, mm-tan. c/ 1 gorputzaren bolumen aldaketa dm^3-tan.	1. (1,5p) Los cuerpos 1 y 2 de la figura de dimensión *c* en dirección *z* tienen libertad de deformación en dicha dirección. Determinar: a/ El valor de la tensión σ_0 en MPa para que el cuerpo 2 ascienda la distancia *h*. b/ Variaciones de longitud del cuerpo 1 en las direcciones *x*, *y* y *z*, en mm. c/ Variación de volumen del cuerpo 1 en dm^3.
$E_1 = 3$ GPa; $\nu_1 = 0{,}3$; $a_2 = 1{,}2$ m ; $a_1 = 1{,}0$ m; $b_1 = 1{,}0$ m; $c = 1{,}0$ m; $h = 4$ mm; $\sigma_2 = 10$ MPa	



2

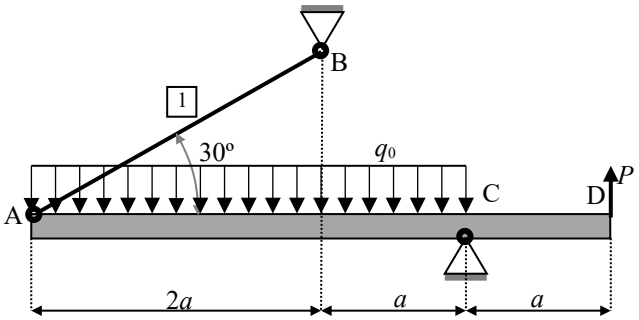
y

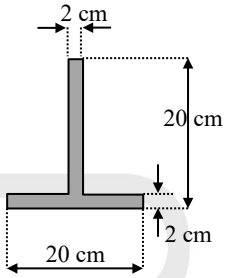
a_1

2. (1,5p) T sekzioko AD habe horizontal zurruna C-n apoiatuta dago eta *E* modulua eta sekzio zirkularra duen 1 barrari lotuta dago. $P = 3q_0a$ izanik, determinatu: a/ ACD habearen indar normal, indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak, q_0 eta *a*-ren menpe. b/ *a* luzeraren balioa, trakziozko tentsio maximoak 2000 kg/cm^2-ko balioa izan dezan. c/ 1 barraren erradioa A-ren desplazamendua 2 cm-koa izan dadin, b/-n lortutako *a*-ren balioarentzat.	2. (1,5p) La viga horizontal AD de sección en T es rígida, está apoyada en C y unida a la barra 1 de módulo *E* y sección circular. Siendo $P = 3q_0a$, determinar: a/ Diagramas de fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos flectores de la viga ACD en función de q_0 y *a*. b/ Valor de la longitud *a*, para que la tensión de tracción máxima sea de 2000 kg/cm^2. c/ Radio de la barra 1 para que el desplazamiento de A sea de 2 cm, para el valor de *a* obtenido en b/.
$q_0 = 1000$ kg/m; $E = 2 \cdot 10^6$ kg/cm^2	

eman ta zabal zazu
UPV EHU

ARIKETAK / EJERCICIOS

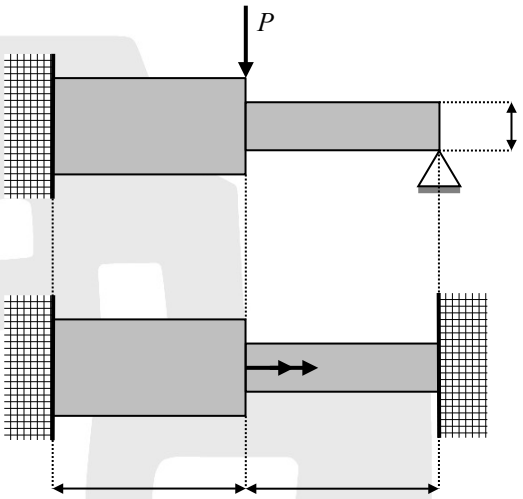




eman ta zabal zazu
UPV EHU

ARIKETAK / EJERCICIOS

3. (1,5p) Sekzio zirkularra duen irudiko ardatzak jasaten duen *P* indar eszentrikoaren ondorioz makurdura eta bihurdura sortzen dira. Determinatu: a/ Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak, *P* eta *b*-ren menpe. b/ Momentu bihurtzaileen diagrama M_0-ren menpe. c/ *P*-ren balioa, bihurdura angelu maximoa 2º izan dadin, $M_0 = \frac{1}{8} Pb$ izanik.	3. (1,5p) El eje de sección circular de la figura soporta una carga excéntrica que origina flexión y torsión. Determinar: a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de *P* y *b*. b/ Diagrama de momentos torsores en función de M_0. c/ El valor de *P* para que el ángulo de torsión máximo sea de 2º, siendo $M_0 = \frac{1}{8} Pb$.
$D_{AB} = 2D_{BC}$; c/ G = 25 GPa; b = 1m; D_{BC} = 4 cm	



b

eman ta zabal zazu
UPV EHU